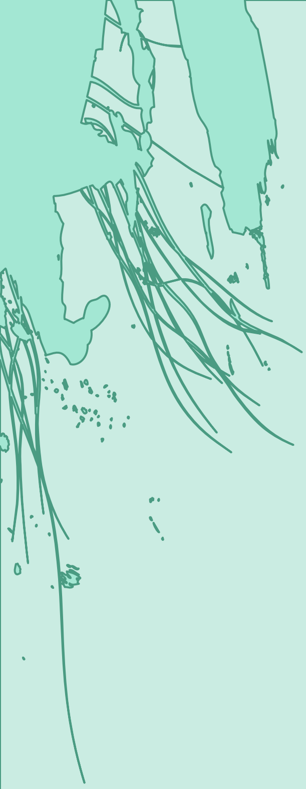


هُوَ العَلیم

دانشگاه صنعتی شریف

تمرین:
حل معادله دیفرانسیل به روش Runge-Kutta

(فصل ۵/آنالیز عددی Burden/صفحات ۳۳۴تا ۳۳۶)

فاطمه دائی غفوری بصیر

استاد درس:
دکتر محسن غفاری

دی ماه ۱۴۰۱

مراحل نوشتن برنامه:

- استفاده از فرمول Runge-Kutta مرتبه چهار
- بهره گیری از رابط گرافیکی (GUI) برنامه MATLAB
- با کمک رابط گرافیکی ضرایب a1، a2، a3 و a0 و همچنین f(t) از کاربر

`a1(t)y''' + a2(t)y'' + a3(t)y' + a4(t)y = f(t)`

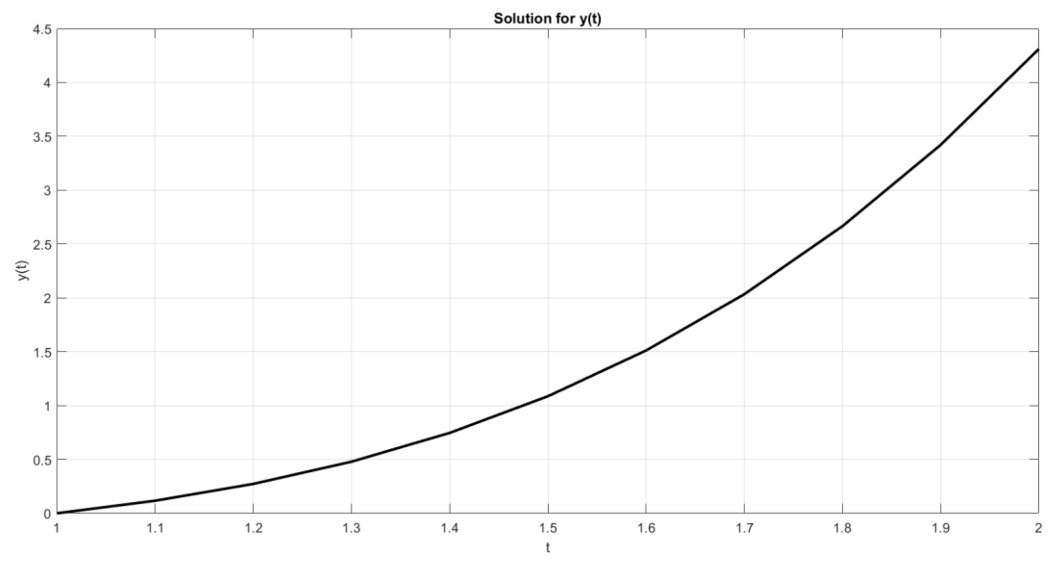
- برای تعریف تابع از متغیرهای عمومی global، استفاده شد.(N,s0,…)
- در صورتی که معادله با مرتبه بالاتر از یک داریم ، معادله را به چند معادله مرتبه اول تجزیه کنیم با تغییر متغیر z
- مثال بررسی شده:

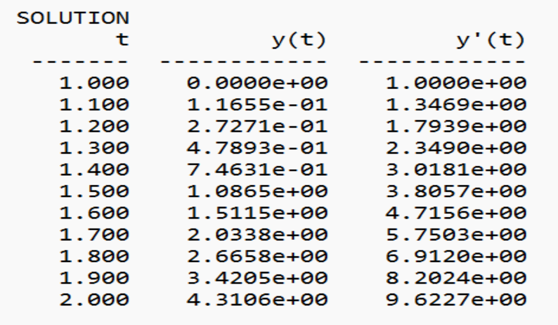
← مثال d=۳ صفحه ۳۳۷ از کتاب آنالیز عددی Burden:

$$t^3y''' - t^2y'' + 3ty' - 4y = 5t^3\ln t + 9t^3, t \in [1,2]$$

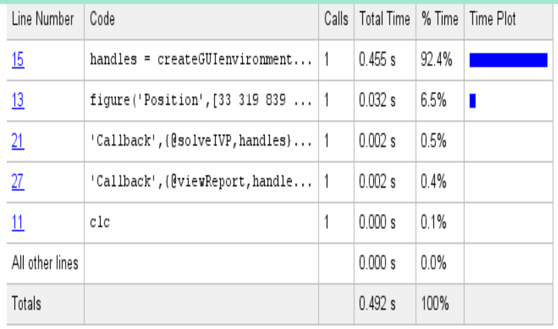
$$y(1) = 0, y'(1) = 1, y''(1) = 3, h = 0.1$$

$$actual\ solution\ y(t) = -t^2 + t\cos(\ln t) + t\sin(\ln t) + t^3\ln t.$$





```
SOLUTION
      t            y(t)            y'(t)
 -------   -------------   -------------
   1.000     0.0000e+00      1.0000e+00
   1.100     1.1655e-01      1.3469e+00
   1.200     2.7271e-01      1.7939e+00
   1.300     4.7893e-01      2.3490e+00
   1.400     7.4631e-01      3.0181e+00
   1.500     1.0865e+00      3.8057e+00
   1.600     1.5115e+00      4.7156e+00
   1.700     2.0338e+00      5.7503e+00
   1.800     2.6658e+00      6.9120e+00
   1.900     3.4205e+00      8.2024e+00
   2.000     4.3106e+00      9.6227e+00
```



Line Number	Code	Calls	Total Time	% Time	Time Plot
15	`handles = createGUIenvironment...`	1	0.455 s	92.4%	▬
13	`figure('Position',[33 319 839 ...`	1	0.032 s	6.5%	▮
21	`'Callback',{@solveIVP,handles}...`	1	0.002 s	0.5%	
27	`'Callback',{@viewReport,handle...`	1	0.002 s	0.4%	
11	`clc`	1	0.000 s	0.1%	
All other lines			0.000 s	0.0%	
Totals			0.492 s	100%	